LABORATORIUM DAN RUANG KULIAH TERPADU
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK
SBSN TAHUN ANGGARAN 2022-2023

Information Systems Department

Faculty of Engineering – Siliwangi University

Tasikmalaya, 2026

Requirement Elicitation & Analysis

Pertemuan 4 |

Outline

- Definisi Elisitasi kebutuhan
- Model Elisitasi kebutuhan
- Teknik Elisitasi kebutuhan

Learning Outcomes

01

Mampu menjelaskan tentang Elisitasi kebutuhan

02

Mampu membuat model Elisitasi kebutuhan

03

Mampu menjelaskan Teknik-teknik Elisitasi kebutuhan

Requirements Elicitation

Elisitasi kebutuhan merupakan sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan kebutuhan suatu sistem melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sistem (Sommerville & Sawyer)

Tujuan

1

Mengetahui masalah apa saja yang perlu dipecahkan dan mengenali batasan-batasan sistem (system boundaries)

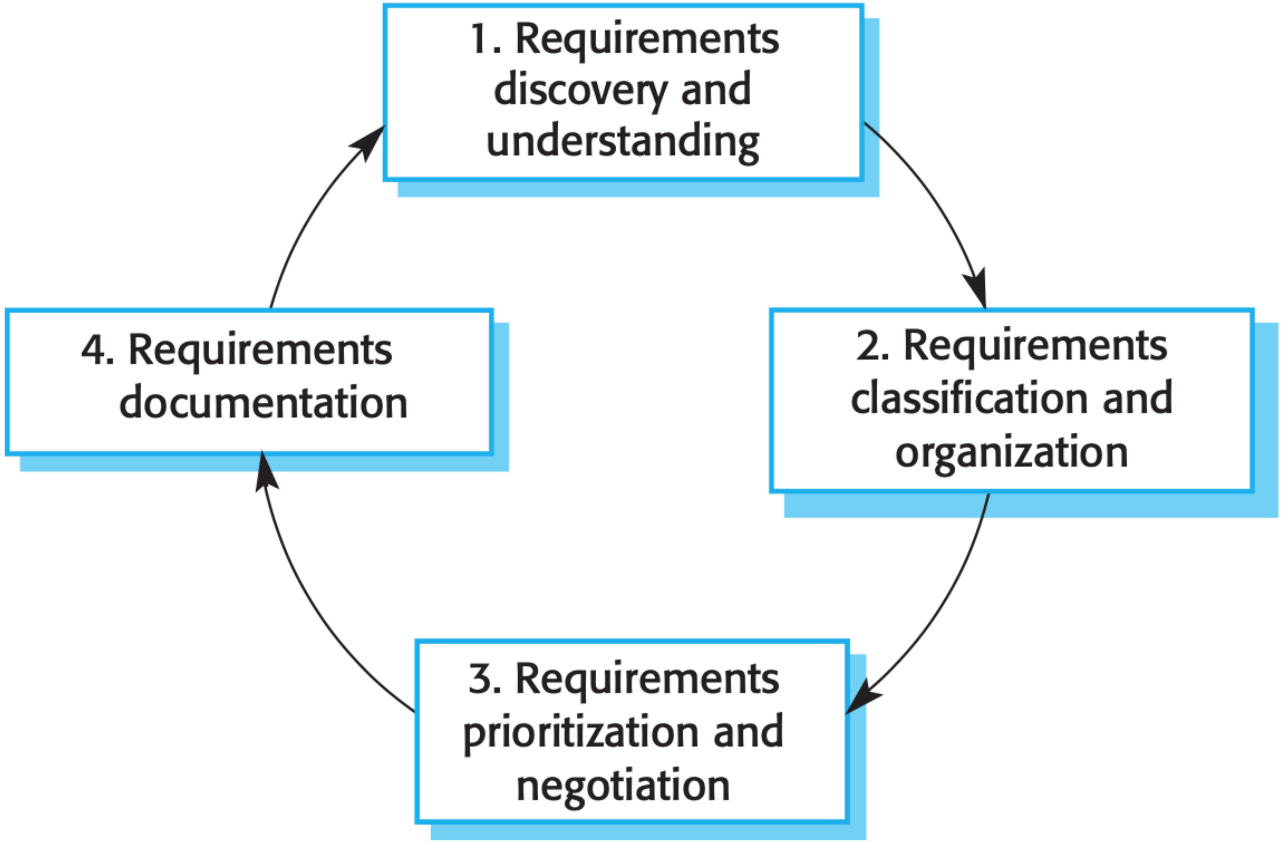
2

Mengenali siapa saja para pemangku kepentingan

3

Mengenali tujuan dari sistem (sasaran-sasaran yang harus dicapai)

Model elisitasi kebutuhan



1. Requirements discovery and understanding

2. Requirements classification and organization

3. Requirements prioritization and negotiation

4. Requirements documentation

Model elisitasi kebutuhan

1. *Requirements discovery and understanding*

This is the process of interacting with stakeholders of the system to discover their requirements.

2. *Requirements classification and organization*

This activity takes the unstructured collection of requirements, groups related requirements and organizes them into coherent clusters.

3. *Requirements prioritization and negotiation*

Inevitably, when multiple stake- holders are involved, requirements will conflict.

4. *Requirements documentation*

The requirements are documented and input into the next round of the spiral.

Teknik Elisitasi

Ada beberapa teknik elisitasi dalam proses melakukan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak:

- Teknik Elisitasi Tradisional
- Teknik Elisitiasi Berkelompok
- Teknik Prototyping
- Teknik Model Driven

Teknik Elisitasi (1)

1. Teknik Elisitasi Tradisional

- Wawancara
- Kuesioner
- Observasi
- Analisis Dokumen
- Sampling

Wawancara

Metode ini merupakan teknik pengumpulan requirement yang paling umum di lakukan.

Keuntungan metode wawancara :

- Pewawancara dapat mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikannya sesuai situasi yang terjadi
- Baik untuk permasalahan yang tidak terstruktur, seperti mengapa anda berpikir hal ini dapat terjadi ?
- Menunjukkan kesan interviewer secara pribadi.
- Memunculkan respons yang tinggi sejak penyusunan pertemuan.

Kerugian metode wawancara :

- Membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
- Membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus dari pewawancara.
- Sulit membandingkan laporan wawancara karena subyektivitas

Kuesioner

Keuntungan metode kuesioner :

- Murah dan cepat dari pada interviews.
- Tidak membutuhkan investigator yang terlatih (hanya satu ahli yang dibutuhkan untuk mendesain kuesioner untuk end-user yang terpilih.
- Mudah untuk mensintesis hasil sejak pembuatan kuesioner.
- Dengan mudah dapat meminimalkan biaya untuk semua end-user.

Kerugian metode kuesioner :

- Tidak dapat membuat pertanyaan yang spesifik bagi end-user.
- Analis melibatkan kesan sehingga tidak dapat menampakkan pribadi end-user.
- Tanggapan yang rendah karena tidak adanya dorongan yang kuat untuk mengembalikan kuesioner.
- Tidak dapat menyesuaikan pertanyaan ke end-user secara spesifik.

Observasi

Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Keuntungan metode observasi:
- Mendapatkan fakta records daripada pendapat (opinion).
- Tidak membutuhkan konstruksi pertanyaan.
- Tidak menganggu atau menyembunyikan sesuatu (end-users tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati).
- Analis tidak bergantung pada penjelasan lisan dari end-users.

Kerugian metode observasi:
- Jika terlihat, analis mungkin mengubah operasi (end-user merasa diamati).
- Dalam jangka panjang, fakta yang diperoleh dalam satu observasi mungkin tidak tepat (representative) dalam kondisi harian atau mingguan.
- Membutuhkan pengalaman dan kehlian khusus dari analis.

Analisis dokumen & Sampling

Analisis dokumen
Pada metode analisa dokumen sering juga disebut dengan analisis kegiatan atau activity analysis.
Keuntungan metode analisis dokumen :

- Meminimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya.
- Permulaan elemen kamus data.
- Seringkali, dapat mempertimbangkan modifikasi major procedural.

Kerugian metode analisis dokumen :

- Membutuhkan waktu yang cukup (terdapat organisasi bisnis yang mengalami kebanjiran dokumen dan laporan).

Sampling
Metode ini dilakukan dengan memilih sample dari populasi, sehingga membutuhkan keahlian statistik supaya tidak mengalami kegagalan atau ancaman

Teknik Elisitasi (2)

2. Teknik Elisitasi Berkelompok

Brainstorming

- Teknik pengelompokan sederhana untuk membangkitkan ide.
- Teknik ini membiarkan orang memberi saran dan mengeksplorasi ide dalam suasana keterbukaan dalam mengkritik dan memutuskan.

JAD (Joint Application Development)

- JAD (Raghavan, 1994) adalah sebuah teknik untuk mengembangkan kerjasama, pemahaman dan kerja tim antara client, pengguna, dan pengembang.
- JAD mengembangkan suatu proses yang memfasilitasi pembentukan visi tentang "sistem seharusnya seperti apa"

Teknik Elisitasi (3)

3. Teknik Prototyping

Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap sehingga dapat segera dievaluasi oleh calon pengguna/klien.

Prototyping benefits

- Prototipe ini memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dan menemukan apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk mendukung pekerjaan mereka
- Menetapkan kelayakan dan kegunaan sebelum biaya pengembangan yang tinggi dikeluarkan
- Penting untuk mengembangkan 'tampilan dan nuansa' antarmuka pengguna
- Dapat digunakan untuk pengujian sistem dan pengembangan dokumentasi
- Memaksa studi rinci tentang kebutuhan yang mengungkapkan inkonsistensi dan kelalaian

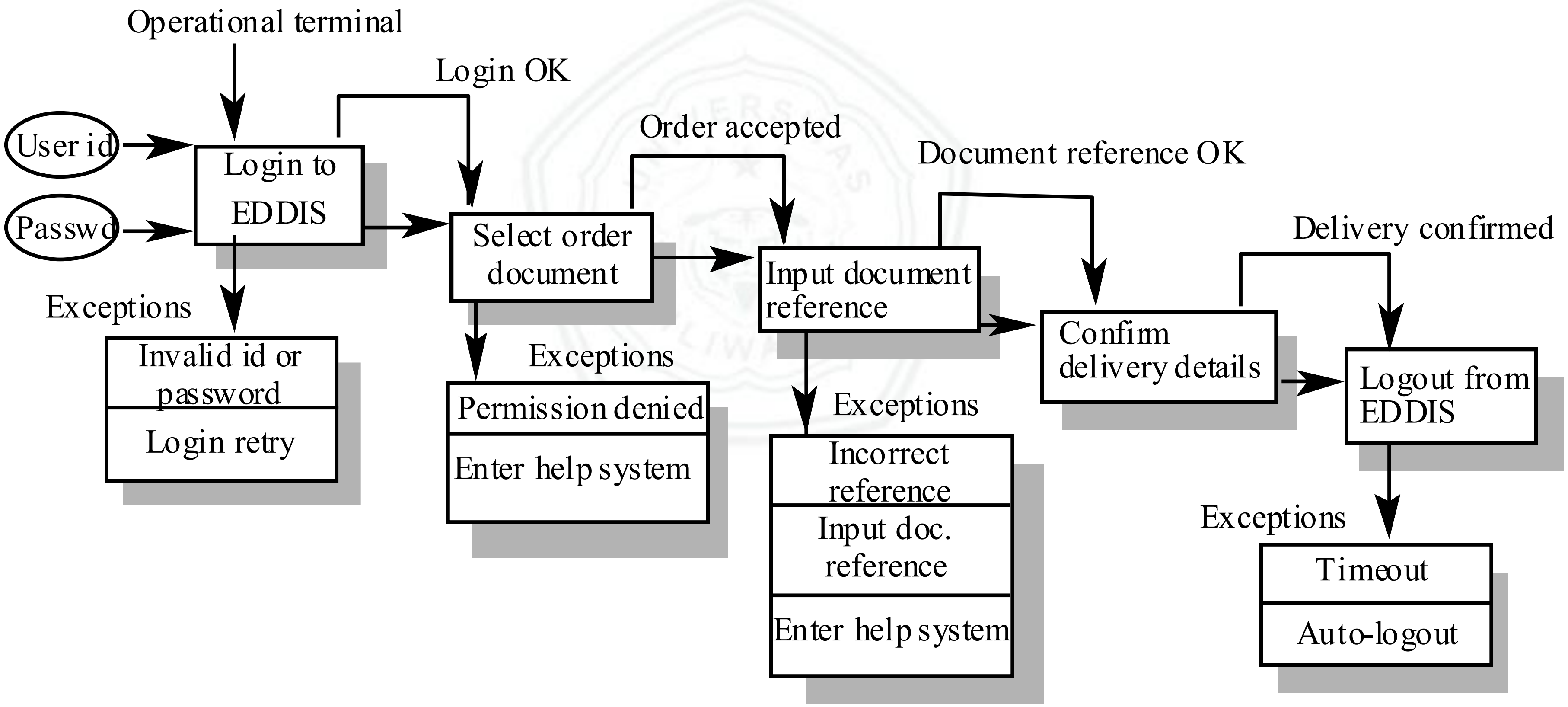
Teknik Elisitasi (4)

4. Teknik Model Driven

- ✓ Goal based methods
    - ○ Goal digunakan dalam berbagai aktivitas utama dalam rekayasa kebutuhan dan untuk tujuan yang berbeda pula.
    - ○ Pertanyaan "mengapa", "bagaimana", dan "bagaimana kalau" akan menuntun pada pengidentifikasian goal dari suatu sistem.
    - ○ Goal dapat dikarakteristikkan berdasarkan atribut-atribut : nama, spesifikasi, prioritas, utilitas, dan kelayakan

- ✓ Scenario Based methods
    - ○ Skenario merupakan cara yang lebih mudah dipahami, karena orang lebih memahami contoh daripada deskripsi abstrak.
    - ○ Skenario dimulai dengan garis besar interaksi, dan selama proses elisitasi, rincian ditambahkan untuk menciptakan deskripsi lengkap sistem
    - ○ Skenario dapat dituliskan dalam bentuk teks, diagram, video, dll

Library Scenario


Operational terminal
Login OK
User id
Passwd
Login to EDDIS
Exceptions
Invalid id or password
Login retry
Order accepted
Select order document
Exceptions
Permission denied
Enter help system
Document reference OK
Input document reference
Exceptions
Incorrect reference
Input doc. reference
Enter help system
Delivery confirmed
Confirm delivery details
Logout from EDDIS
Exceptions
Timeout
Auto-logout

Requirements analysis

Tujuan dari analisis adalah untuk menemukan masalah, ketidaklengkapan dan ketidakkonsistenan dalam kebutuhan yang diajukan. Hal ini kemudian diberikan kembali kepada para pemangku kepentingan untuk menyelesaikannya melalui proses negosiasi

Analisis disisipkan dengan elisitasi karena masalah ditemukan ketika kebutuhan dielisitasi

List periksa masalah dapat digunakan untuk mendukung analisis. Setiap kebutuhan dapat dinilai berdasarkan list tersebut

Analysis checklists

Untuk memeriksa masalah

Premature design

- Apakah kebutuhan mencakup informasi desain atau implementasi yang terlalu dini?

Combined requirements

- Apakah deskripsi kebutuhan menggambarkan satu kebutuhan atau dapatkah dipecah menjadi beberapa kebutuhan yang berbeda?

Unnecessary requirements

- Apakah kebutuhannya adalah 'pelapisan emas'? Artinya, apakah kebutuhan tersebut merupakan tambahan kosmetik pada sistem yang sebenarnya tidak diperlukan.

Use of non-standard hardware

- Apakah kebutuhan tersebut berarti perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak standar harus digunakan? Untuk membuat keputusan ini, perlu mengetahui kebutuhan platform komputer.

Analysis checklists

Untuk memeriksa masalah

Conformance with business goals

- Apakah kebutuhan konsisten dengan tujuan bisnis yang didefinisikan dalam pendahuluan dokumen kebutuhan?

Requirements ambiguity

- Apakah kebutuhan tersebut ambigu, misalnya dapat dibaca dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda? Apa saja interpretasi yang mungkin dari kebutuhan tersebut?

Requirements realism

- Apakah kebutuhannya realistis mengingat teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem?

Requirements testability

- Apakah kebutuhan tersebut dapat diuji, yaitu, apakah kebutuhan tersebut dinyatakan sedemikian rupa sehingga teknisi pengujian dapat memperoleh pengujian yang dapat menunjukkan apakah sistem memenuhi kebutuhan tersebut?

Requirements interactions

1

Tujuan yang sangat penting dari analisis kebutuhan adalah untuk menemukan interaksi antara kebutuhan dan untuk menyoroti konflik dan tumpang tindih kebutuhan

2

Matriks interaksi kebutuhan menunjukkan bagaimana kebutuhan berinteraksi satu sama lain. Kebutuhan dicantumkan di sepanjang baris dan kolom matriks

Interaction matrices

Requirement	R1	R2	R3	R4	R5	R6
R1	0	0	1000	0	1	1
R2	0	0	0	0	0	0
R3	1000	0	0	1000	0	1000
R4	0	0	1000	0	1	1
R5	1	0	0	1	0	0
R6	1	0	1000	1	0	0

Untuk kebutuhan yang bertentangan, isi dengan angka 1
Untuk kebutuhan yang tumpang tindih, isi dengan angka 1000
Untuk kebutuhan yang berdiri sendiri, isi dengan angka 0

Contoh Studi Kasus: Aplikasi E-Commerce

Kebutuhan sistem dasar:

1. R1 (Guest Checkout): Pembeli dapat melakukan transaksi tanpa perlu mendaftar atau *login*.
2. R2 (User History): Sistem wajib mencatat seluruh riwayat transaksi ke dalam profil akun pembeli.
3. R3 (High Security 2FA): Setiap transaksi membutuhkan verifikasi dua faktor (OTP SMS/Email).
4. R4 (Speed Checkout): Proses transaksi dari keranjang hingga selesai harus tuntas di bawah 3 detik.

Kebutuhan	R1 (Guest)	R2 (History)	R3 (2FA)	R4 (Speed)
R1 (Guest)	—	C	C	+
R2 (History)	C	—	+	0
R3 (2FA)	C	+	—	C
R4 (Speed)	+	0	C	—

C (Conflict)	: Kebutuhan saling bertentangan / berbenturan.
+ (Overlap / Support)	: Kebutuhan saling mendukung / melengkapi.
0 (Independent)	: Kebutuhan tidak saling mempengaruhi.

Requirements negotiation

Ketidaksepakatan tentang kebutuhan tidak dapat dihindari ketika sebuah sistem memiliki banyak pemangku kepentingan. Konflik bukanlah 'kegagalan' tetapi mencerminkan kebutuhan dan prioritas pemangku kepentingan yang berbeda

Negosiasi kebutuhan adalah proses mendiskusikan konflik kebutuhan dan mencapai kompromi yang dapat disetujui oleh semua pemangku kepentingan

Dalam merencanakan proses rekayasa kebutuhan, penting untuk menyisakan waktu yang cukup untuk negosiasi. Menemukan kompromi yang dapat diterima dapat memakan waktu

Negotiation meetings

Tahap informasi di mana sifat masalah yang terkait dengan kebutuhan dijelaskan.

Tahap diskusi di mana para pemangku kepentingan yang terlibat mendiskusikan bagaimana masalah ini dapat diselesaikan.

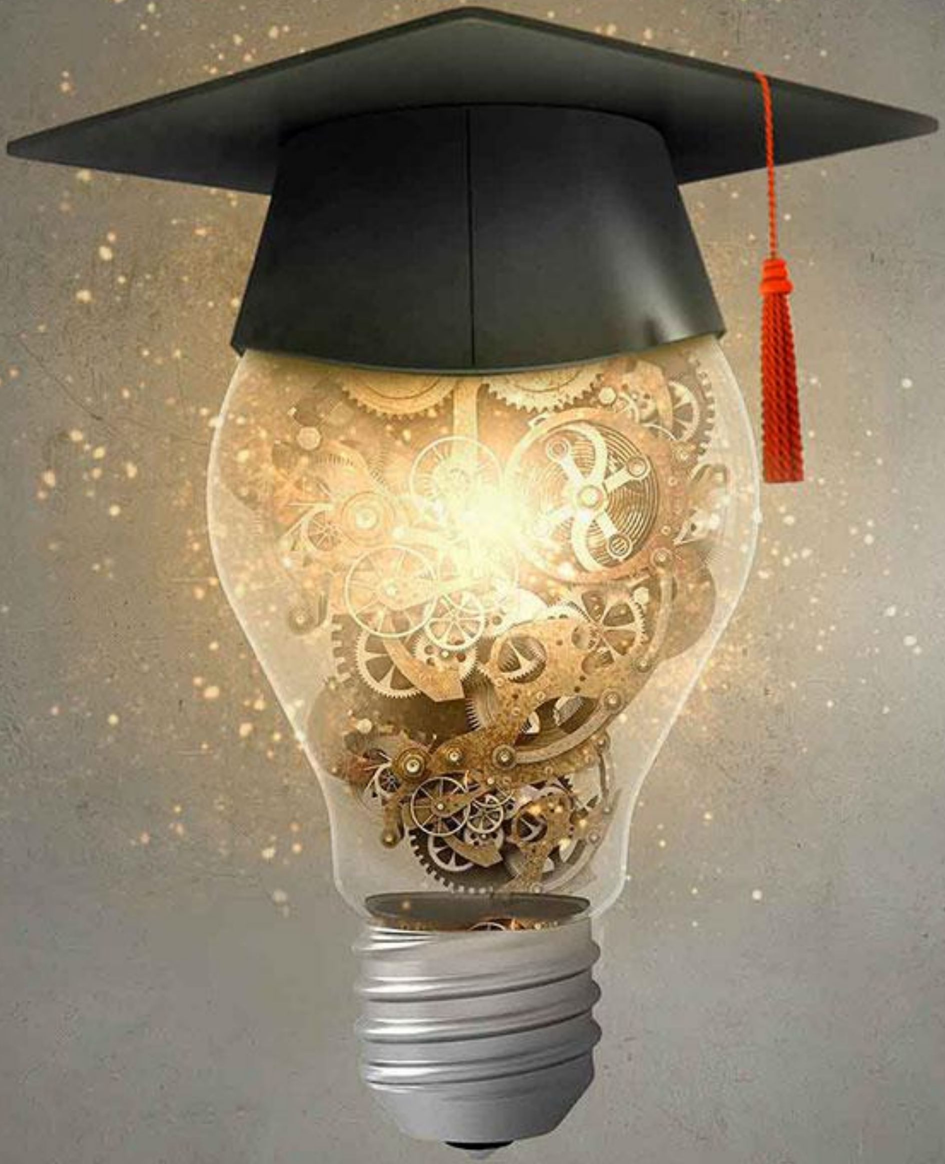
- Semua pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan kebutuhan harus diberi kesempatan untuk berkomentar. Prioritas dapat ditetapkan untuk kebutuhan pada tahap ini.

Tahap resolusi di mana tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan disetujui.

- Tindakan ini dapat berupa menghapus kebutuhan, menyarankan modifikasi spesifik pada kebutuhan, atau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kebutuhan.

Kesimpulan

- Elisitasi kebutuhan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses rekayasa kebutuhan
- Dalam melakukan elisitasi kebutuhan, dapat mengkombinasikan beberapa teknik elisitasi guna menghasilkan kebutuhan yang terbaik
- Proses elisitasi kebutuhan, analisis dan negosiasi merupakan proses berulang dan saling terkait yang biasanya harus diulang beberapa kali.
- Negosiasi kebutuhan selalu diperlukan untuk menyelesaikan konflik kebutuhan dan menghilangkan tumpang tindih kebutuhan. Negosiasi melibatkan pertukaran informasi, diskusi, dan penyelesaian ketidaksepakatan.



THANK YOU